الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

التغيرات في المحتوى الحراري للمحاليل: الذوبان والتميّه

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ١٢٢-١٢٧

💡 **فكرة الدرس:** عند ذوبان مركب أيوني تتكسر الشبكة وتتكون **روابط أيون-ثنائي القطب** مع الماء. **$\Delta H^{\ominus}_{sol}$** قد تكون موجبة أو سالبة، و**$\Delta H^{\ominus}_{hyd}$** سالبة دائمًا. والعلاقة من حلقة الطاقة: **$\Delta H^{\ominus}_{sol} = -\Delta H^{\ominus}_{latt} + \Sigma\Delta H^{\ominus}_{hyd}$**، أي $\Delta H_{latt} + \Delta H_{sol} = \Delta H_{hyd}$.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف التغير في المحتوى الحراري للذوبان والتميه
- أفسر العوامل المؤثرة في ΔH_{hyd}
- أرسم حلقة طاقة تتضمن الشبكة والذوبان والتميه
- أحسب أي قيمة مجهولة في الحلقة

📖 مفردات الدرس

رابطة أيون-ثنائي القطب
رابطة بين أيون ومركب قطبي مثل الماء

التغير في المحتوى الحراري القياسي للذوبان
التغير عند ذوبان مول من مركب أيوني صلب في كمية كافية من الماء لتكوين محلول مخفف جدًا

التغير في المحتوى الحراري القياسي للتميّه
التغير عند ذوبان مول من أيونات غازية في كمية كافية من الماء

الاستقراء
تقدير قيمة خارج نطاق البيانات بمدّ الخط البياني

الذوبان

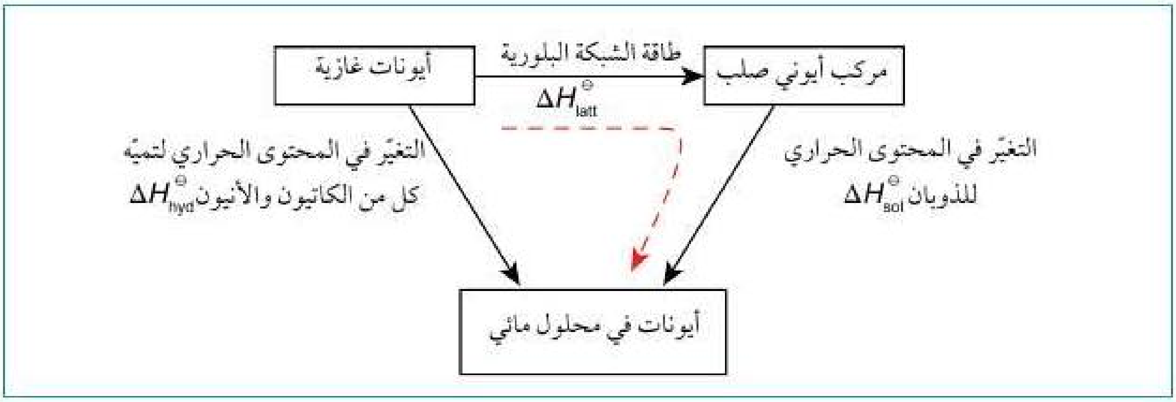
- $MgCl_2(s) \rightarrow Mg^{٢+}(aq) + ٢Cl^{-}(aq)\ \Delta H_{sol} = -١٥٥\ kJ/mol$
- $NaCl(s) \rightarrow Na^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)\ \Delta H_{sol} = +٣,٩\ kJ/mol$
- المركب ذو ΔH_{sol} موجبة كبيرة غالبًا غير قابل للذوبان

التميّه

- $Ca^{٢+}(g) \rightarrow Ca^{٢+}(aq)\ \Delta H_{hyd} = -١٦٥٠\ kJ/mol$
- $Cl^{-}(g) \rightarrow Cl^{-}(aq)\ \Delta H_{hyd} = -٣٦٤\ kJ/mol$
- تزداد سالبية ΔH_{hyd} بصغر الحجم وزيادة الشحنة: Li^{+} أعلى من Na^{+}، و $Mg^{٢+}$ أعلى من Li^{+}
- الأكسجين ($\delta-$) يتجه نحو الكاتيون، والهيدروجين ($\delta+$) نحو الأنيون

حلقة الطاقة

- **$\Delta H_{hyd} = \Delta H_{latt} + \Delta H_{sol}$**
- مثال $NaF: \Delta H_{sol} = (-٤٠٦ - ٥٠٦) - (-٩٠٢) = -١٠\ kJ/mol$
- مثال $Cl^{-}: \Delta H_{hyd}[Cl^{-}] = -٨٤٦ - ٣٧ - (-٥١٩) = -٣٦٤\ kJ/mol$


أيونات غازية
طاقة الشبكة البلورية
$\Delta H^{\ominus}_{latt}$
مركب أيوني صلب
التغيّر في المحتوى الحراري لتميّة كل من الكاتيون والأنيون $\Delta H^{\ominus}_{hyd}$
التغيّر في المحتوى الحراري للذوبان $\Delta H^{\ominus}_{sol}$
أيونات في محلول مائي

حلقة طاقة تتضمن طاقة الشبكة البلورية والتغير في المحتوى الحراري للذوبان والتميه

✏️ أمثلة محلولة

احسب ΔH_{sol} لـ NaF: ΔH_{latt} = −٩٠٢، $\Delta H_{hyd}[Na^+]$ = −٤٠٦، $\Delta H_{hyd}[F^-]$ = −٥٠٦ kJ/mol

الحل: $\Delta H_{sol} = \Delta H_{hyd} - \Delta H_{latt}$ = (−٩١٢) − (−٩٠٢) = −١٠ kJ/mol

⭐ تذكّر

- احسب الطاقة الحرارية في التجربة بـ $q = m \times c \times \Delta T$ (c للماء = ٤٫١٨ J/g°C)

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن ΔH_{sol} سالبة دائمًا

🧩 **نشاط:** صمم تجربة لقياس ΔH_{sol} لكلوريد الأمونيوم باستخدام كأس عازل ومقياس حرارة

✅ أختبر نفسي

١. إشارة ΔH_{hyd}؟
٢. ما الرابطة بين الأيون والماء؟
٣. العلاقة في الحلقة؟ $\Delta H_{hyd} =$
٤. أيهما أعلى تميهًا: Li^+ أم Na^+؟

الإجابات: (١) سالبة دائمًا ، (٢) أيون-ثنائي القطب ، (٣) $\Delta H_{latt} + \Delta H_{sol}$ ، (٤) Li^+